Méthode MultiBridge du package levyBridge

Sommaire

Préparation **1**
Pourquoi MultiBridge . . . 1
Les deux options . . . 2

I - Quatre trajectoires gamma **3**
Méthode Bridge : un pas par trajectoire . . . 3
MultiBridge, option 1 . . . 3
MultiBridge, option 2 . . . 4
Comparaison avec ExtBridge à pas commun . . . 5
Un seul échantillon pour toutes les trajectoires . . . 5

II - Les cinq processus **7**
Wiener . . . 7
Inverse gaussien . . . 7
Variance-gamma . . . 8
Meixner . . . 9

III - Loi des accroissements regroupés **11**

IV - Cas particuliers **12**
Une seule trajectoire . . . 12
Trajectoire plus courte que le pas . . . 12
Messages d'erreur . . . 12

Préparation

Installation des packages depuis GitHub : `levyBridge` pour les ponts et `DegradSim` pour simuler des trajectoires.

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyBridge")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "DegradSim")
```

Pourquoi MultiBridge

Avec la méthode `"Bridge"` (Grall-Maës, 2012), chaque trajectoire i est rééchantillonnée sur sa propre grille, de pas $t_{i,max}/m_i$ (dernier instant divisé par le nombre d'accroissements). Deux trajectoires ont en général deux pas différents : leurs accroissements reconstruits suivent deux lois différentes (X_{h_1} et X_{h_2}) et ne peuvent pas être réunis en un seul échantillon i.i.d. On ne peut alors faire qu'un test par trajectoire.

La méthode `"MultiBridge"` place **toutes les trajectoires sur une grille commune**, de pas

$$h = \frac{t_{1,max} + \cdots + t_{n,max}}{m_1 + \cdots + m_n},$$

la durée totale observée divisée par le nombre total d'accroissements. Pour une seule trajectoire, $h = t_N/N$: c'est le pas de la méthode `"Bridge"`. La grille est $t'_k = k\,h$; comme pour `"Bridge"`, elle ne contient pas forcément les instants d'inspection. Tous les accroissements reconstruits suivent alors la loi de X_h : ils forment un seul échantillon i.i.d. sous le modèle, et un seul test peut porter sur toutes les trajectoires.

Les deux options

- **Option 1** (`option = 1`, par défaut) : chaque trajectoire est rééchantillonnée jusqu'à sa dernière inspection, sur les points $kh \leq t_{i,max}$. Chaque point est tiré dans le pont entre la dernière valeur connue à gauche et l'inspection suivante, exactement comme avec `"Bridge"`. Le petit bout entre le dernier point de grille et $t_{i,max}$ n'est pas utilisé. C'est l'option recommandée.
- **Option 2** (`option = 2`) : toutes les trajectoires vont jusqu'au dernier instant global $\max_i t_{i,max}$. Au-delà de sa dernière observation, une trajectoire est prolongée par des accroissements du processus tirés avec les paramètres donnés (ce n'est plus un pont) : il faut donc **tous** les paramètres (`b` pour gamma et Meixner, `mu` pour Wiener et inverse gaussien). Ces valeurs prolongées ne viennent pas des données : elles diluent l'information et font baisser la puissance d'un test. À réserver à des trajectoires de durées voisines.

I - Quatre trajectoires gamma

Quatre trajectoires d'un processus gamma ($a = 2$, $b = 3$), de durées et de nombres d'inspections très différents.

```
set.seed(46)
liste_t <- list(c(0, 3, 8), c(0, 2, 5, 9, 12), c(0, 4, 7, 11, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 45),
                c(0, 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 33, 46, 58))
liste <- sim_gamma(liste_t, a = 2, b = 3)
sapply(liste, function(d) max(d$t))
```

```
## [1]  8 12 45 58
```

```
sapply(liste, nrow) - 1
```

```
## [1]  2  4 10 16
```

Méthode Bridge : un pas par trajectoire

```
r_b <- gamma_bridge(liste, a = 2)
attr(r_b, "teq")
```

```
## [1] 4.000 3.000 4.500 3.625
```

Quatre pas différents : pas de test commun possible.

MultiBridge, option 1

Pas commun $h = (8+12+45+58)/(2+4+10+16) = 3.84$; chaque trajectoire s'arrête à son dernier instant.

```
r1 <- gamma_bridge(liste, a = 2, method = "MultiBridge")
r1
```

```
## 4 trajectory(ies) resampled on a regular grid by the gamma bridge (method "MultiBridge, option 1")
## parameters: a = 2
## time step teq: 3.844
##
##   id       t        X
## 1  1 0.00000 0.000000
## 2  1 3.84375 1.434757
## 3  1 7.68750 3.969206
## 4  2 0.00000 0.000000
## 5  2 3.84375 4.508989
## 6  2 7.68750 6.340275
```

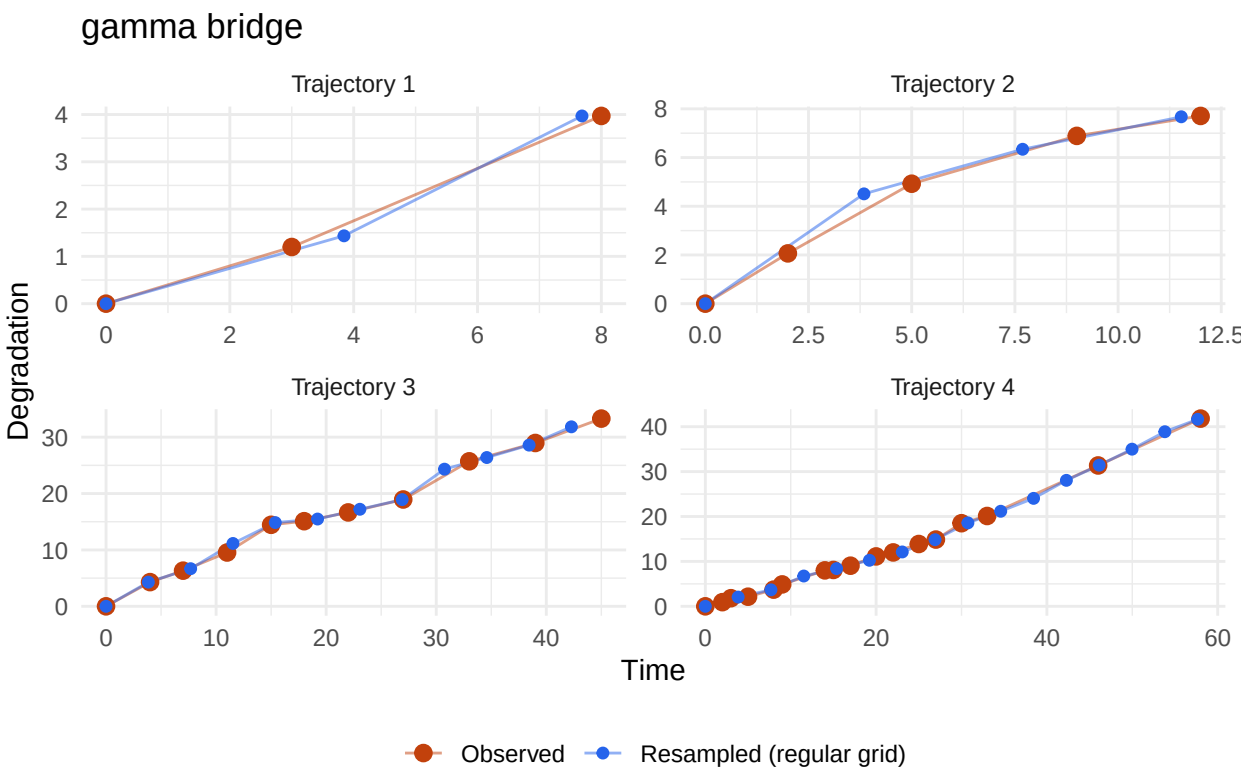
```
attr(r1, "teq")
```

```
## [1] 3.84375 3.84375 3.84375 3.84375
```

```
sapply(r1, nrow) - 1
```

```
## [1]  2  3 11 15
```

```
plot_bridge(r1, trajectory = 1:4)
```



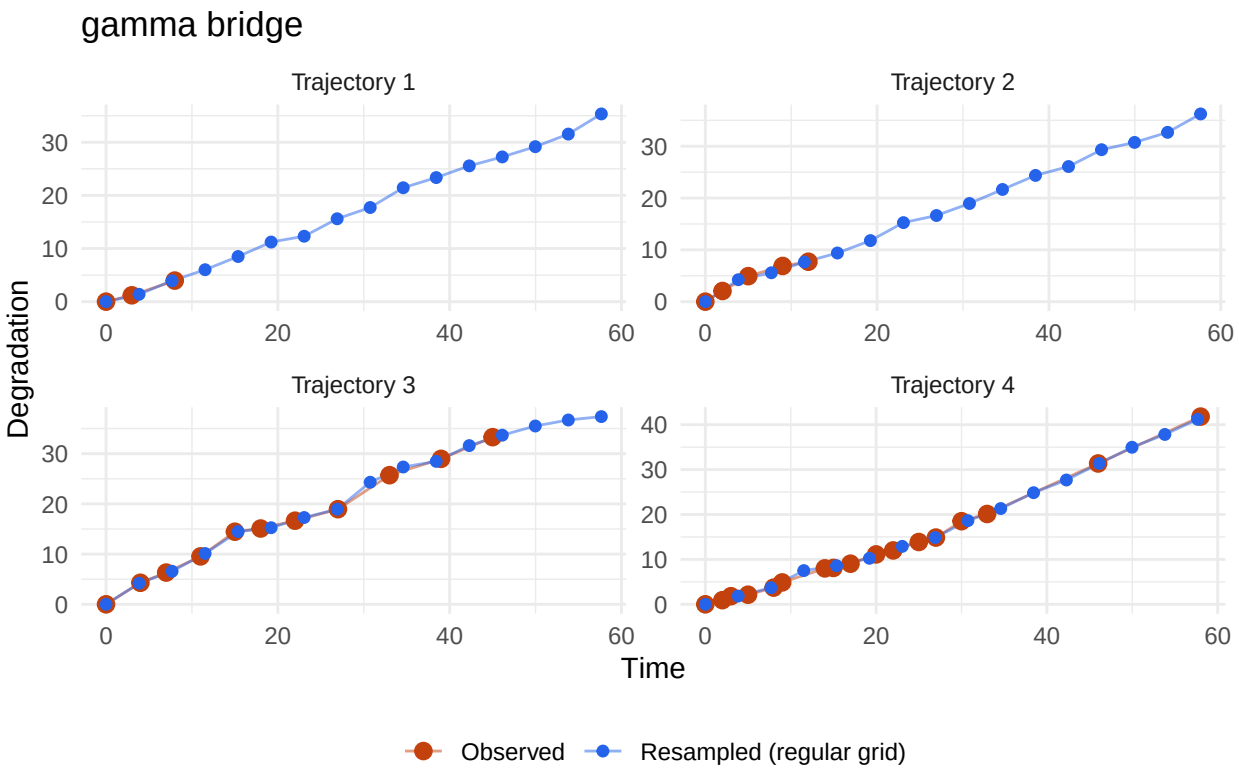
MultiBridge, option 2

Toutes les trajectoires vont jusqu'à 58 ; les trois premières sont prolongées par des accroissements gamma, ce qui demande le paramètre `b`.

```
r2 <- gamma_bridge(liste, a = 2, method = "MultiBridge", option = 2, b = 3)
sapply(r2, nrow) - 1
```

```
## [1] 15 15 15 15
```

```
plot_bridge(r2, trajectory = 1:4)
```



Comparaison avec ExtBridge à pas commun

`"ExtBridge"` avec `common_step = TRUE` donne aussi un pas commun, mais sa grille contient toutes les inspections : son pas est le pgcd des écarts, ici 1, et il y a beaucoup plus de points.

```
r_e <- gamma_bridge(liste, a = 2, method = "ExtBridge", common_step = TRUE)
res <- list(Bridge = r_b, "MultiBridge 1" = r1, "MultiBridge 2" = r2, "ExtBridge commun" = r_e)
data.frame(pas = sapply(res, function(r) paste(unique(round(attr(r, "teq"), 2)), collapse = " / ")),
           accroissements = sapply(res, function(r) sum(sapply(r, nrow) - 1)))
```

```
##                                 pas accroissements
## Bridge           4 / 3 / 4.5 / 3.62             32
## MultiBridge 1                 3.84             31
## MultiBridge 2                 3.84             60
## ExtBridge commun                 1            123
```

Un seul échantillon pour toutes les trajectoires

Les accroissements reconstruits des quatre trajectoires ont tous la loi $\Gamma(ah, b)$:

```
d1 <- increments(r1)
head(d1)
```

```
##   id     teq       dx
## 1  1 3.84375 1.434757
## 2  1 3.84375 2.534448
## 3  2 3.84375 4.508989
```

```
## 4  2 3.84375 1.831285
## 5  2 3.84375 1.333840
## 6  3 3.84375 4.290715
```

```
ks.test(d1$dx, "pgamma", shape = 2 * attr(r1, "teq")[1], rate = 3)
```

```
##
##  Exact one-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data:  d1$dx
## D = 0.15194, p-value = 0.4291
## alternative hypothesis: two-sided
```

II - Les cinq processus

Les mêmes instants pour les cinq processus, avec les deux options.

Wiener

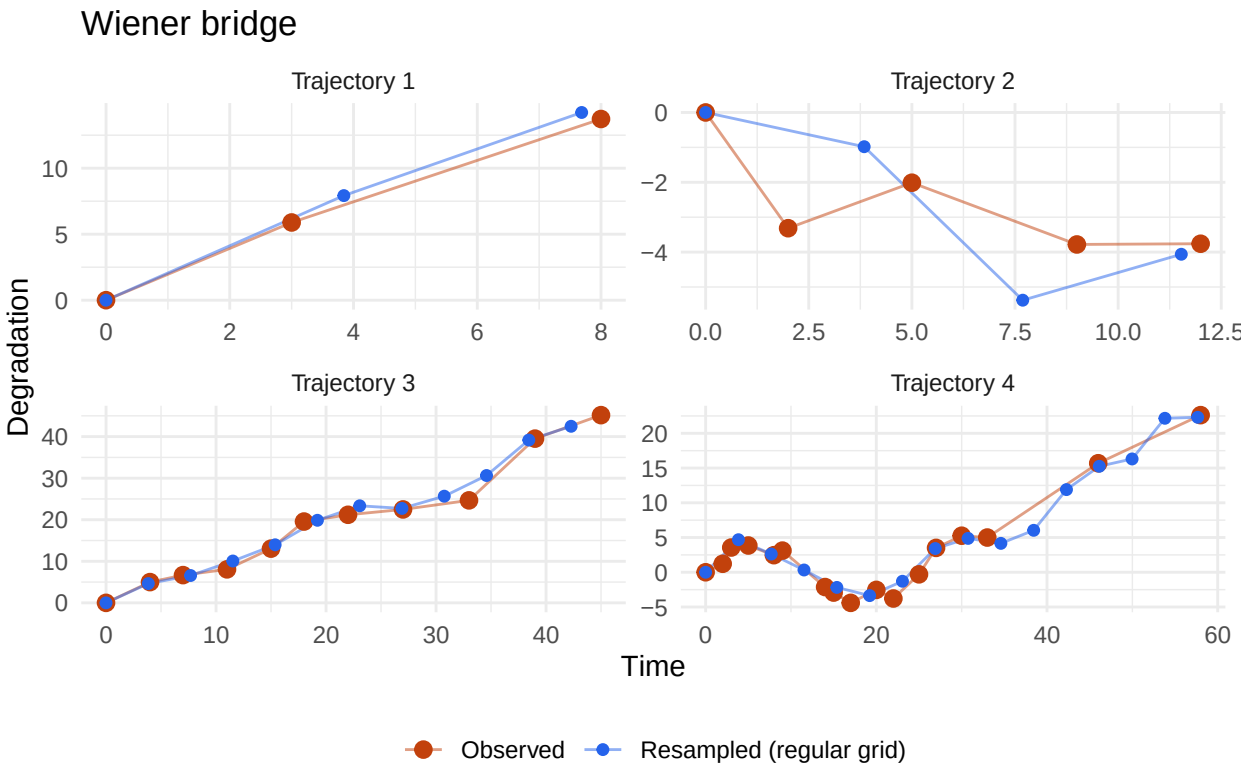
```
xw <- sim_wiener(liste_t, mu = 0.5, sigma = 1.5)
rw <- wiener_bridge(xw, sigma = 1.5, method = "MultiBridge")
attr(rw, "teq")
```

```
## [1] 3.84375 3.84375 3.84375 3.84375
```

```
rw2 <- wiener_bridge(xw, sigma = 1.5, method = "MultiBridge", option = 2, mu = 0.5)
sapply(rw2, nrow) - 1
```

```
## [1] 15 15 15 15
```

```
plot_bridge(rw, trajectory = 1:4)
```



Inverse gaussien

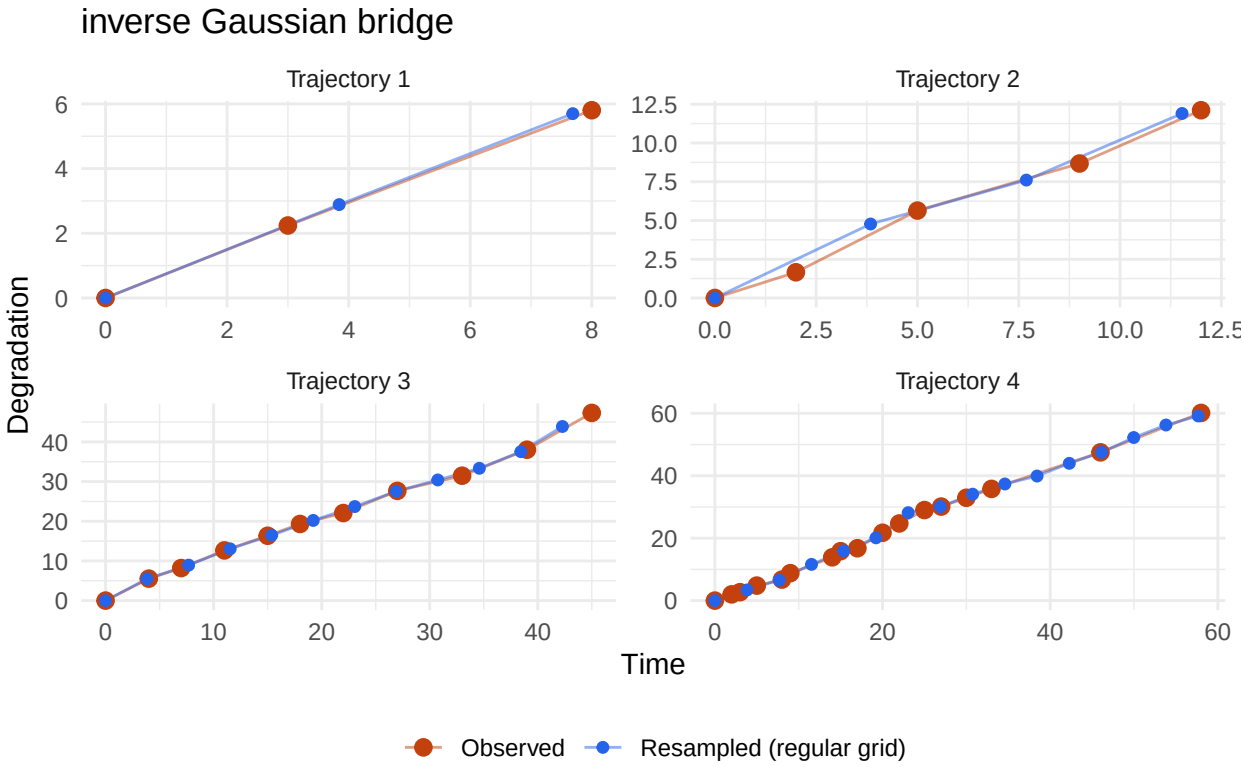
```
xi <- sim_ig(liste_t, mu = 1, eta = 3)
ri <- ig_bridge(xi, eta = 3, method = "MultiBridge")
sapply(ri, nrow) - 1
```

```
## [1]  2  3 11 15
```

```
ri2 <- ig_bridge(xi, eta = 3, method = "MultiBridge", option = 2, mu = 1)
sapply(ri2, nrow) - 1
```

```
## [1] 15 15 15 15
```

```
plot_bridge(ri, trajectory = 1:4)
```



Variance-gamma

Le pont variance-gamma utilise déjà tous les paramètres : l'option 2 ne demande rien de plus.

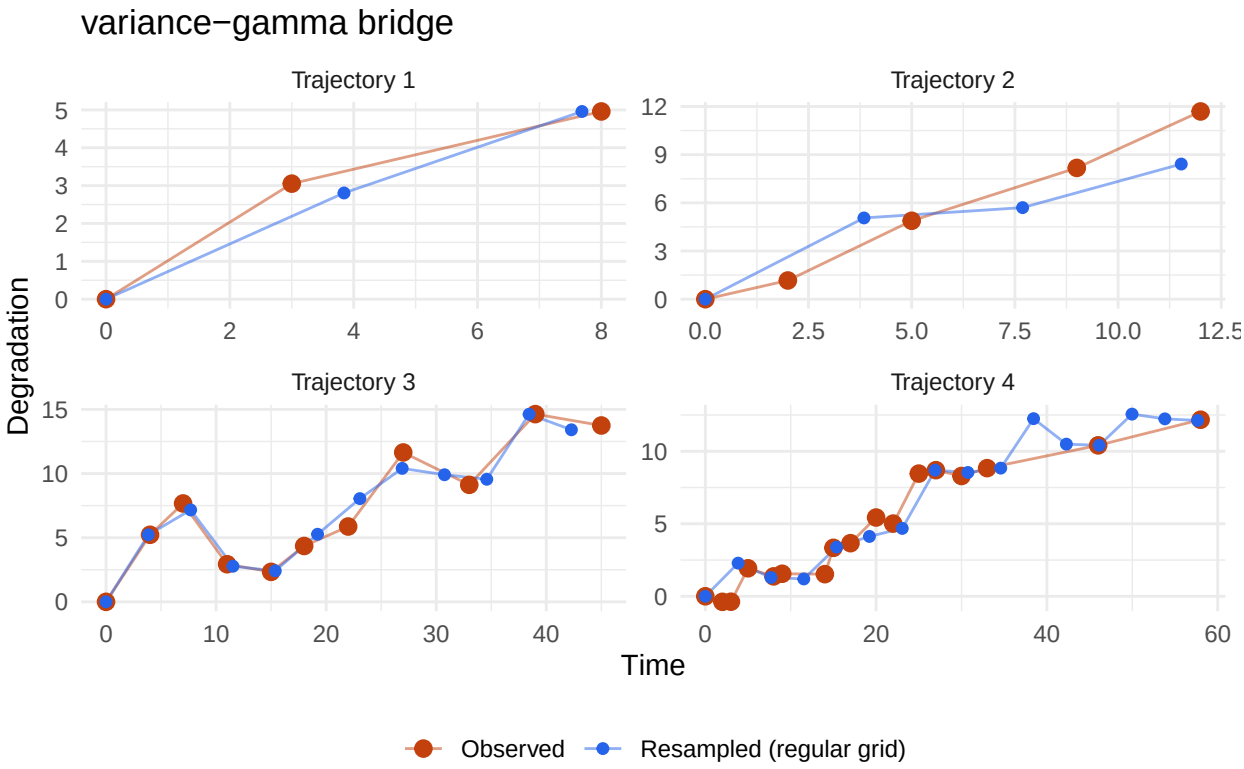
```
xv <- sim_vg(liste_t, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
rv <- vg_bridge(xv, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2, method = "MultiBridge")
sapply(rv, nrow) - 1
```

```
## [1]  2  3 11 15
```

```
rv2 <- vg_bridge(xv, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2, method = "MultiBridge", option = 2)
sapply(rv2, nrow) - 1
```

```
## [1] 15 15 15 15
```

```
plot_bridge(rv, trajectory = 1:4)
```



Meixner

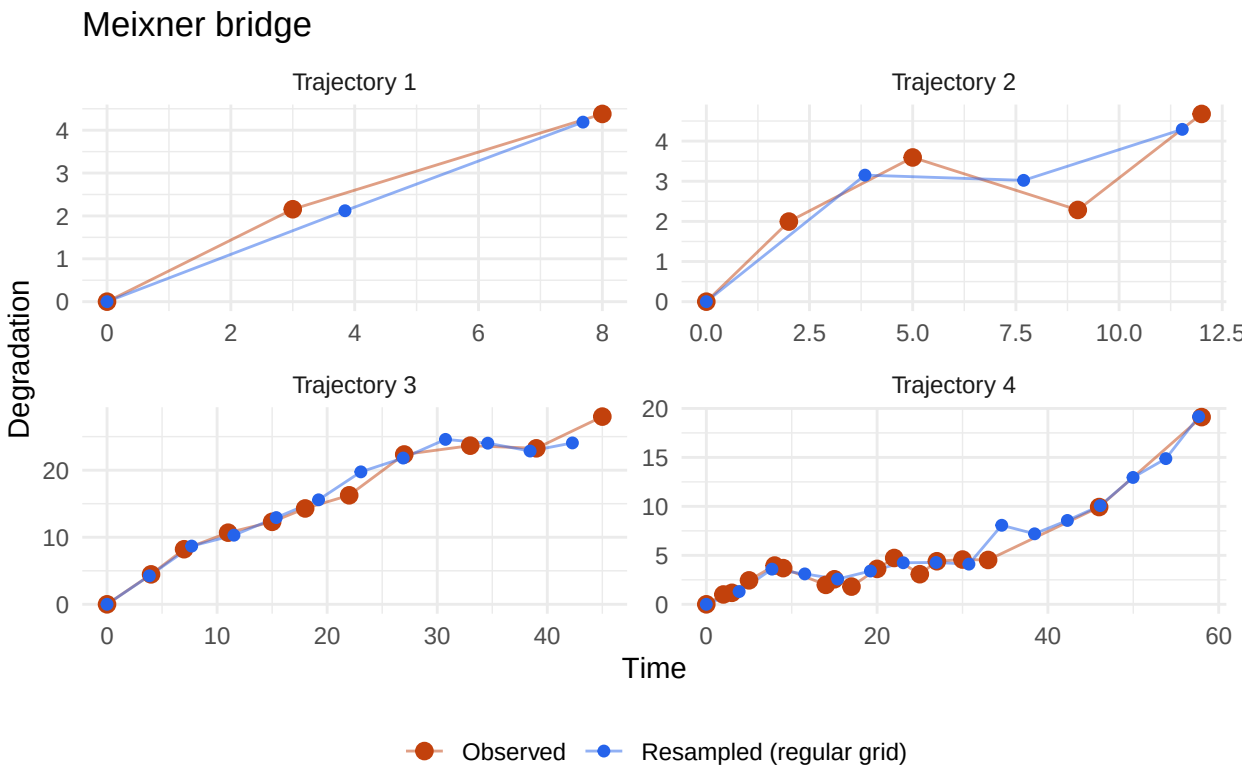
```
xm <- sim_meixner(liste_t, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
rx <- meixner_bridge(xm, a = 1, d = 1.5, m = 0.2, method = "MultiBridge")
sapply(rx, nrow) - 1
```

```
## [1]  2  3 11 15
```

```
rx2 <- meixner_bridge(xm, a = 1, d = 1.5, m = 0.2, method = "MultiBridge", option = 2, b = 0.3)
sapply(rx2, nrow) - 1
```

```
## [1] 15 15 15 15
```

```
plot_bridge(rx, trajectory = 1:4)
```


Meixner bridge
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)

III - Loi des accroissements regroupés

Sous le modèle et avec les vrais paramètres, les accroissements reconstruits de toutes les trajectoires sont i.i.d. de loi X_h. Vérification sur 500 répétitions du plan des quatre trajectoires (processus gamma), pour les deux options : test de Kolmogorov-Smirnov sur l'ensemble des accroissements.

```
set.seed(1)
h <- (8 + 12 + 45 + 58) / 32
for (opt in 1:2) {
  dx <- unlist(replicate(500, {
    x <- sim_gamma(liste_t, a = 2, b = 3)
    increments(gamma_bridge(x, a = 2, method = "MultiBridge", option = opt, b = 3))$dx
  }, simplify = FALSE))
  cat("option", opt, ":", length(dx), "accroissements, KS p =",
      round(ks.test(dx, "pgamma", shape = 2 * h, rate = 3)$p.value, 3), "\n")
}
```

```
## option 1 : 15500 accroissements, KS p = 0.469
## option 2 : 30000 accroissements, KS p = 0.399
```

IV - Cas particuliers

Une seule trajectoire

Avec une trajectoire, les deux options redonnent la méthode `"Bridge"`.

```
t <- c(0, 1.2, 2, 3.8, 5.5, 7.1, 10.4, 12.9, 15.3, 18.7, 22.5)
x <- sim_gamma(t, a = 2, b = 3)
set.seed(2); a1 <- gamma_bridge(x, a = 2)[[1]]
set.seed(2); a2 <- gamma_bridge(x, a = 2, method = "MultiBridge")[[1]]
all.equal(a1, a2)
```

```
## [1] TRUE
```

Trajectoire plus courte que le pas

Avec l'option 1, une trajectoire dont le dernier instant est inférieur à h ne donne aucun accroissement, avec un avertissement.

```
court <- list(data.frame(t = c(0, 0.5), X = c(0, 0.2)),
              data.frame(t = c(0, 10, 20), X = c(0, 4, 9)))
r_c <- gamma_bridge(court, a = 2, method = "MultiBridge")
```

```
## Warning: trajectory 1 is shorter than the time step 6.833: it gives no
## reconstructed increment
```

```
sapply(r_c, nrow) - 1
```

```
## [1] 0 2
```

Messages d'erreur

```
try(gamma_bridge(liste, a = 2, method = "MultiBridge", option = 2))
```

```
## Error : option = 2 needs all the parameters of the process, to extend the trajectories
```

```
try(gamma_bridge(liste, a = 2, method = "MultiBridge", option = 3))
```

```
## Error : option must be 1 or 2
```